

埃塞俄比亚北部 VMS 型铜多金属矿 快速勘查方法

甘凤伟¹, 王京彬^{1,2}, 朱思才², 秦秀峰³

(1. 北京矿产地质研究院, 北京 10012; 2. 中色地科矿产勘查股份有限公司, 北京 100012;
3. 有色金属矿产地质调查中心, 北京 100012)

摘要 海外风险勘查中, 快速有效的勘查方法组合是初级勘查项目取得成功的关键因素。本文以埃塞俄比亚北部 VMS 型铜多金属矿床找矿为例, 介绍该区海外快速勘查方法组合。从区域已知矿床地质背景研究到不同比例尺遥感填图—地质填图—岩相填图, 总结与成矿密切相关的地层、岩浆岩、构造标志、蚀变和矿化标志; 通过不同比例尺的水系沉积物、土壤和岩石地球化学测量, 在勘查中快速锁定靶区; 通过激发极化法 (IP)、重力测量 (Gravity Survey) 及电磁测量 (EM) 的地球物理特征确定矿体的埋深、形态及侧伏方向等参数; 通过钻探工作, 建立矿床的三维地质模型、矿体模型, 估算铜多金属资源量, 为下一步矿床开发提供资源保障。

关键词 埃塞俄比亚; VMS 型; 铜多金属矿; 勘查方法

中图分类号: **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-7801(2018)08-1611-11

0 引言

海外矿业运作由矿产勘查、预可行性研究、可行性研究、矿山建设、矿山生产和闭坑复垦六个阶段组成 (刘益康, 2006)。地勘单位“走出去”多是从地勘技术服务和风险勘查起步 (王京彬和杨玲玲, 2011)。由于矿产勘查项目的成功率仅为 1% 左右 (刘益康, 2006), 是一项高风险、长周期和高回报率的投资过程 (方维萱和郭玉乾, 2009)。在海外矿产勘查中控制和应对风险常可以得到高回报率, 勘查中最大的成本是时间成本, 能够快速取得找矿突破, 可以最大程度降低风险, 这也为我国地质工作者在海外矿产勘查从业提出了新要求。本文以埃塞俄比亚北部 VMS 型铜多金属矿勘查为例, 讨论如何在海外以快速有效的勘查方法组合实现找矿突破。

1 成矿地质背景

阿拉伯—努比亚地盾在区域上整体呈北北西向

沿红海两岸分布, 北与欧亚古陆拼接, 南与坦桑尼亚克拉通比邻, 经历了前寒武纪变质结晶基底形成演化阶段、晚古生代至中生代陆壳稳定发展阶段和新生代板内活化发展阶段 (王晨昇等, 2016)。在阿拉伯—努比亚地盾上目前发现至少有 60 多个 VMS 矿床 (Barrie C. T. 等, 2007)。在地盾西侧, 苏丹 Ariab 地区 (15 个) 和 Eyob 地区 (13 个) 已发现了 18 个 VMS 型铜多金属矿床, 其中 Hassai 矿床 (加拿大 La Mancha 资源公司) 已经投入生产; 厄立特里亚西部的 Bisha 地区 (4 个) 和中部 Asmara 地区 (4 个) 已发现了 8 个 VMS 型铜多金属矿床, 其中 Bisha 矿床 (加拿大 Nevsun 公司) 已经投入生产 (秦秀峰等, 2012)。埃塞俄比亚北部勘查区位于阿拉伯—努比亚地盾西南端, 为厄立特里亚 Asmara 铜锌多金属成矿带西南延伸部分, 近些年已发现了 Terakimti、Terer 和 Rhawa 等 VMS 型铜多金属矿床 (Archibald S. M. 等, 2014; Allan Trench 和 David Groves, 2015; S Abraham 等, 2015; Bouabdellah M. 和 Slack J. F.,

[收稿日期] 2018-00-00

[基金项目] 中央勘查基金境外矿产资源风险勘查项目 (编号: 10254B014 和 201121B05400014) 资助。

[第一作者简介] 甘凤伟, 男, 1980 年生, 博士, 高级工程师, 从事矿产勘查和矿山生态环境等方面工作; E-mail: funwaygun@163.com。

2016; P. R. Johnson 等, 2017), 其中 Terakimti 矿床 (EAM 公司) 已经完成了预可行性研究 (图 1)。

勘查区所处的 Adi Nebrid 地块 (图 2) 由元古宙变质火山岩组成, 从基性 (玄武岩类) 到酸性 (流纹岩类) 均有分布 (刘海鹏等, 2017), 被同构造 I 型花岗岩及后构造花岗岩侵入, 造山期花岗岩成岩年龄为 800 ~ 750 Ma, 自东向西有变年轻的趋势, 造山后期花岗岩约为 550 Ma (Tadesse 等, 2000)。前构造期花岗岩形成于火山岛弧环境, 同构造期花岗岩形成于火山弧

向同碰撞环境转化过渡环境, 而造山后花岗岩则形成于碰撞后的板内环境。赋矿变质火山岩系具有岛弧玄武岩 (拉斑、钙碱性) 及岛弧造山带玄武岩、安山岩特征, 少量具有大洋玄武岩特征 (张术根等, 2012; 韩世礼, 2013)。埃塞俄比亚北部 VMS 型铜多金属矿床位于大洋环境 (洋壳) 的岛弧构造体系中拉张环境的弧后盆地部位。矿区火山岩系为一套中基性—中性—中酸性的较连续的演化系列, 明显区别于厄立特里亚 Bisha 矿区双峰式变质火山岩演化系列。

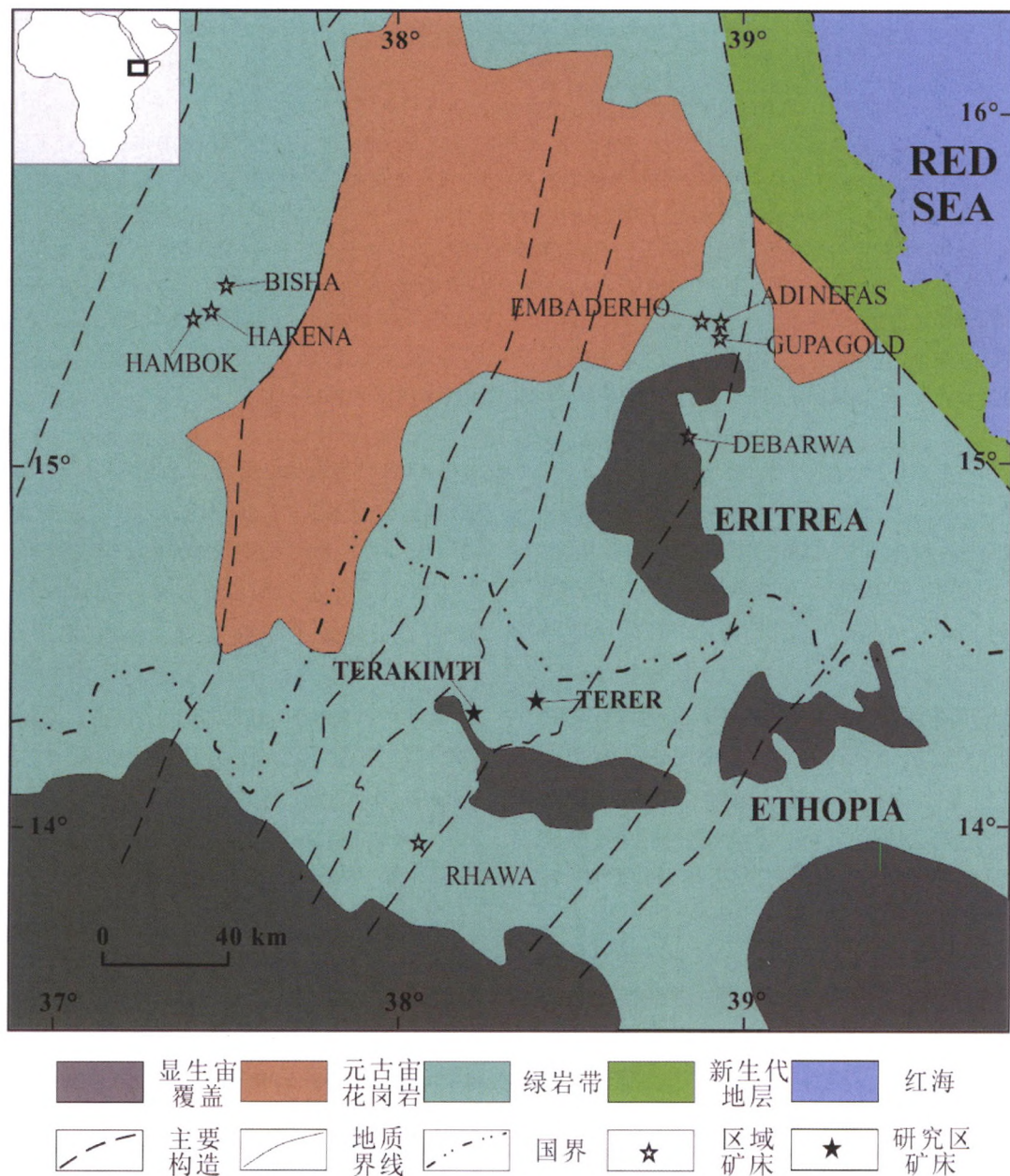


图 1 埃塞俄比亚北部 VMS 型铜多金属矿产分布图

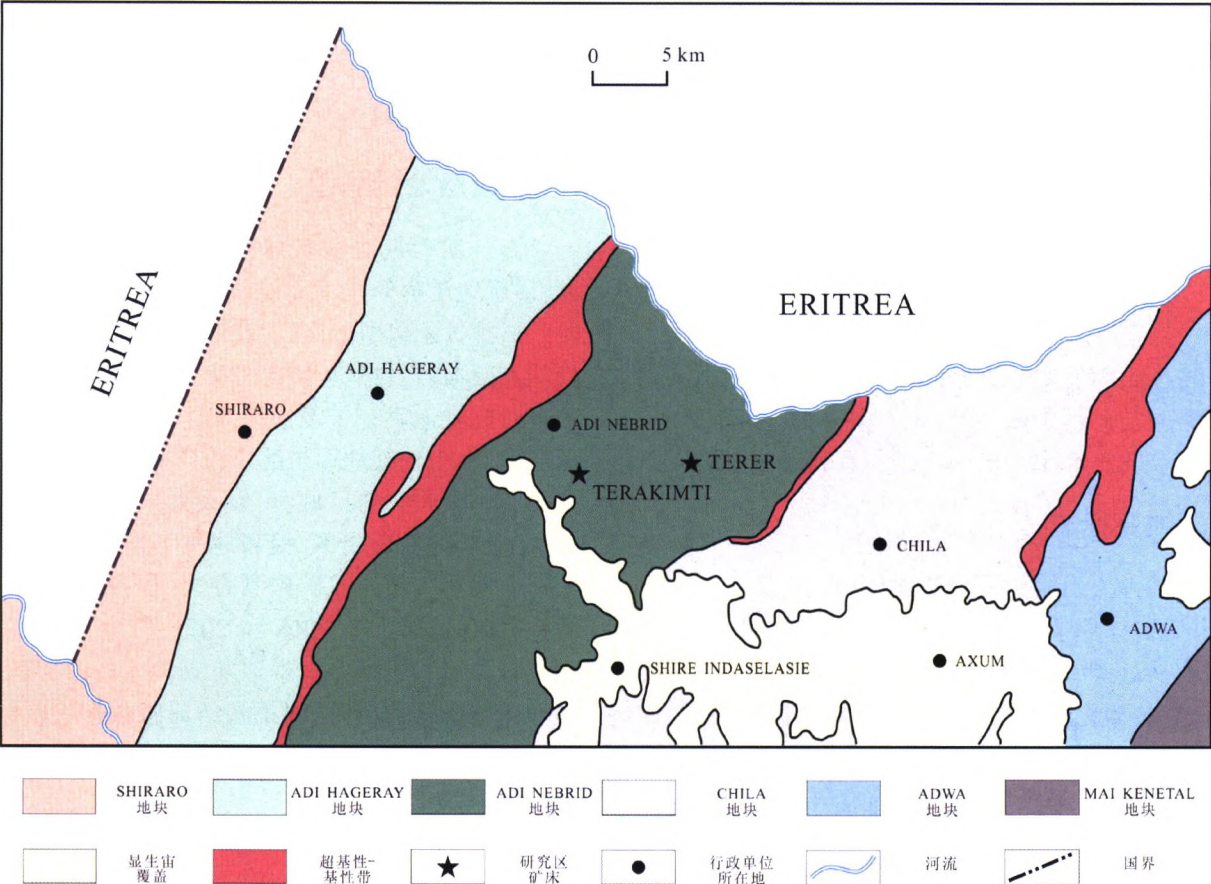


图2 埃塞俄比亚北部地区区域构造分区图

通过区域的 VMS 型铜多金属成矿带的成矿地质特征和成矿规律研究可知,埃塞俄比亚北部地区 VMS 型铜多金属矿形成于板块活动边缘岛弧内的 NNE-NE 走向的新元古代变质酸性火山岩与变质中-基性火山岩的界面附近,与次火山相的石英斑岩关系密切。矿床在形成、氧化、淋滤、再沉淀等过程中,垂向上形成矿化分带性:近地表富金银的氧化带(铁帽)→受控于极端酸化作用形成的金、银水平带→富铜锌的次生淋滤带→下伏的富锌铜的原生块状硫化物带(秦秀峰等,2012)。矿体展布受同向断层控制,并多被后期 NW 向断层错断。区域成矿背景研究为筛选评价勘查区、探索快速勘查方法组合提供了有力的支撑。

2 找矿地质标志

根据区域典型矿床的研究,结合本区已有地质资料和找矿经验,针对本区寻找 VMS 型铜多金属矿找矿地质标志进行了梳理和总结。

2.1 地层标志

埃塞俄比亚北部前寒武纪 Adi Nebrid 地块新元古代绿片岩相变质火山岩系为赋矿围岩,成矿作用多发生在喷发活动的间歇期,因而中基性与中酸性火山岩类之间接触界面及其与正常沉积岩间的过渡层位对赋矿有利。

2.2 火山岩标志

变质中酸性火山碎屑岩与中基性-基性火山碎屑岩(及熔岩)接触带靠近中酸性火山碎屑岩一侧是矿体产出的有利地段,且酸性火山岩规模越大对成矿越有利;局部矿体发育在基性—中基性火山碎屑岩、熔岩相变带附近;近火口相火山角砾岩及集块岩发育处往往为矿床形成的有利部位。

2.3 热水沉积岩标志

矿体附近出现同走向的薄层状富铁锰硅质岩、

BIF、富锰氧化带、重晶石带等为重要的间接找矿评价标志。

2.4 侵入岩标志

矿体内及近侧常有同成矿期次火山岩相石英斑岩(流纹斑岩)产出,穿插矿(化)体及围岩,是矿床形成的热源或矿源。

2.5 构造标志

古火山喷发中心近侧的洼地、斜坡,同火山沉积断层常常与矿体走向一致,为火山岩构造控矿标志;区域褶皱的翼部也是矿体产出的有利部位。

2.6 蚀变标志

中酸性火山岩中发育的硫化物蚀变带是有利找矿靶区;矿体周边常发育规模较大的蚀变带,蚀变矿物组合从远矿到近矿呈现规律变化,靠近矿体蚀变显著增强;硅化、细碧岩化、绢云母化、绿泥石化及其褪色化、碳酸盐化、高岭土化、重晶石化为成矿关系密切蚀变类型;绢云母化、高岭土化及重晶石化常发育在矿体上盘,硅化、绿泥石化常发育在矿体内及下盘岩石中;因成矿热液蚀变,形成强蚀变带(无长石蚀变带)。被改造的中酸性火山岩形成绢云母石英蚀变岩、石英绢云母蚀变岩及次生石英组合为矿区赋矿蚀变岩石组合。

2.7 矿化标志

矿体或矿化体出露地表,在表生条件下,氧化淋滤作用在硫化物蚀变带中形成的铁帽是直接找矿标志;赋矿岩石中发育的黄铁矿化、褐铁矿化、孔雀石化、蓝铜矿化、黄铁钾矾化等都是有利的找矿标志。

3 快速勘查方法

常规地质调查、地球物理、地球化学勘查手段在块状硫化物矿床的勘查发现中都扮演了重要角色,尤其是地表和浅部矿愈来愈少,对于找寻深部隐伏矿,合理有效的物化探方法技术和高质量的钻探工程对找矿就更为重要(李向民等,2003)。澳大利亚发现的主要VMS型矿床几乎都是通过地质方法确定铁帽露头(矿化带)和地球物理EM方法探获(J. Bruce Gemmell等,1998)。在埃塞俄比亚北部地区,通过多种勘查方法的合理组合运用,可以达到快速、

有效的逐步圈定有利成矿区带→矿化蚀变带→矿化体,进而确定提供验证的优选靶区及实施钻探验证深部矿体,从验证性钻探成功再到系统钻探获取资源量,实现由面到带到点发现矿体突破。

3.1 遥感地质解译

海外矿产勘查常常遇到地质资料不充分的难题,遥感地质解译技术无疑成为破解难题的重要手段。遥感技术以覆盖面广、获取信息量大的优势,不仅能克服地域、自然环境等方面的限制,而且可以快速地对区域地质背景及成矿条件等进行分析研究,分层次、由粗到细地逐步缩小找矿靶区,达到圈定合适的找矿预测区的目的,可以大大减少野外工作时间、降低项目勘查成本,提高地质工作效率,是一种快速有效和实用的找矿预测方法(杨自安,2014;于彩虹,2015;熊靛辉,2015和2017;贾大成,2017)。运用多源遥感数据分析提取与成矿有关的构造、岩性等遥感信息,尤其是利用光学遥感数据进行蚀变信息提取,建立遥感找矿标志快速圈定出找矿靶区(代晶晶,2012)。

埃塞俄比亚北部地区基岩裸露程度高,便于开展遥感地质解译工作,应用波段比值法和Crosta技术对TM和ASTER遥感影像进行蚀变信息的提取,包括:铁染、羟基、硅化、Al-OH、Mg-OH、绢云母化、伊利石化、高岭土化、明矾石化等蚀变信息(图3)。在总结分析区域成矿地质特征的基础上,对提取的遥感异常信息进行综合分析研究,解译出硫化物蚀变带和含矿层位的分布范围(图4),以及线性、环形构造等地质特征,为勘查区找矿潜力快速评价提供了有效依据。

3.2 地质填图方法

在充分利用已有地质资料的基础上,结合区域成矿地质背景研究和遥感地质解译成果,首先开展修测为主的1:50000~1:10000区域填图(Regional Mapping),主要查明区域赋矿火山岩岩系组合、岩相类型和产出分布规律,与成矿关系密切的火山构造形迹特征,同火山期次火山岩侵入体和岩墙群发育情况,区域蚀变矿物组合、强度及变化特征,区域矿化矿物组合和特征,初步圈定铁帽和矿化蚀变带大致范围,筛选各级成矿远景区。

在区域填图和地球化学勘查的基础上,开展针

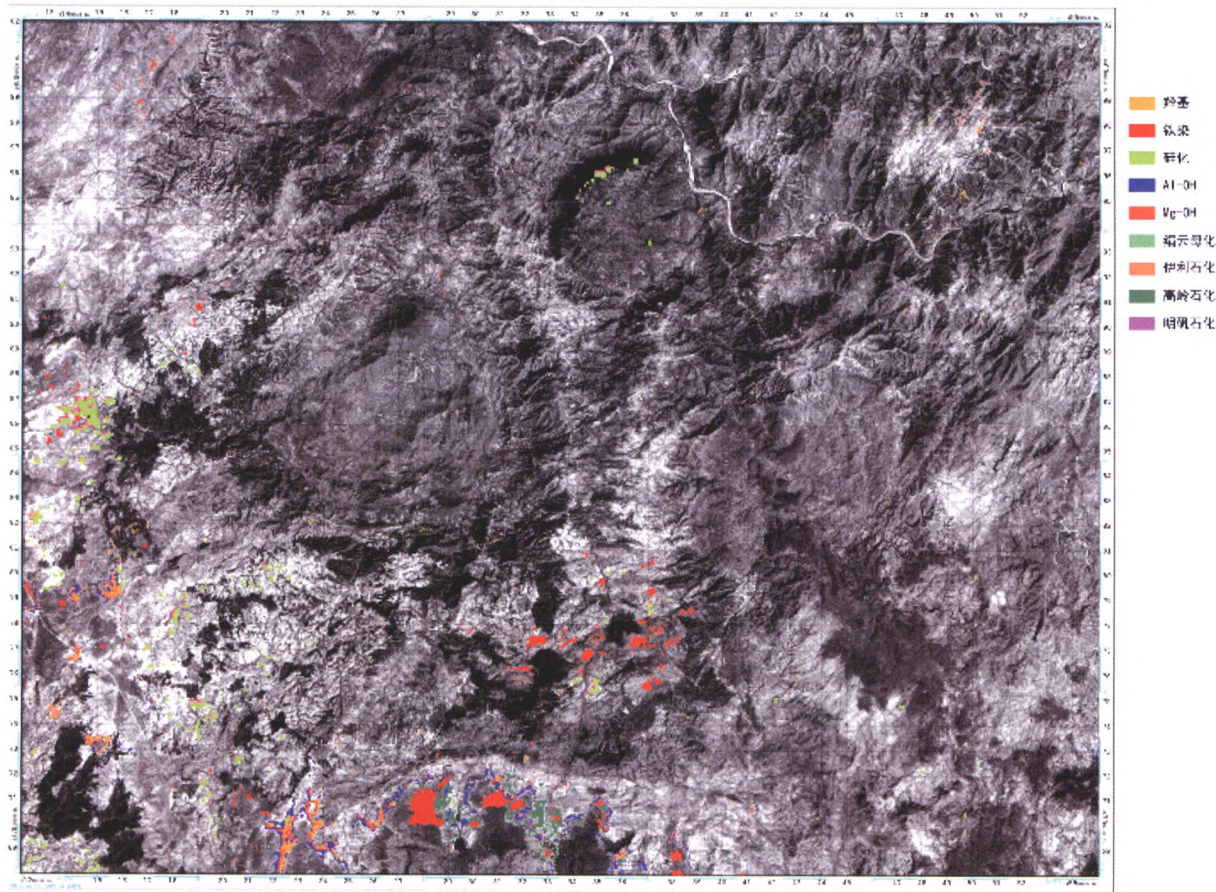


图 3 埃塞俄比亚北部地区遥感蚀变综合异常图

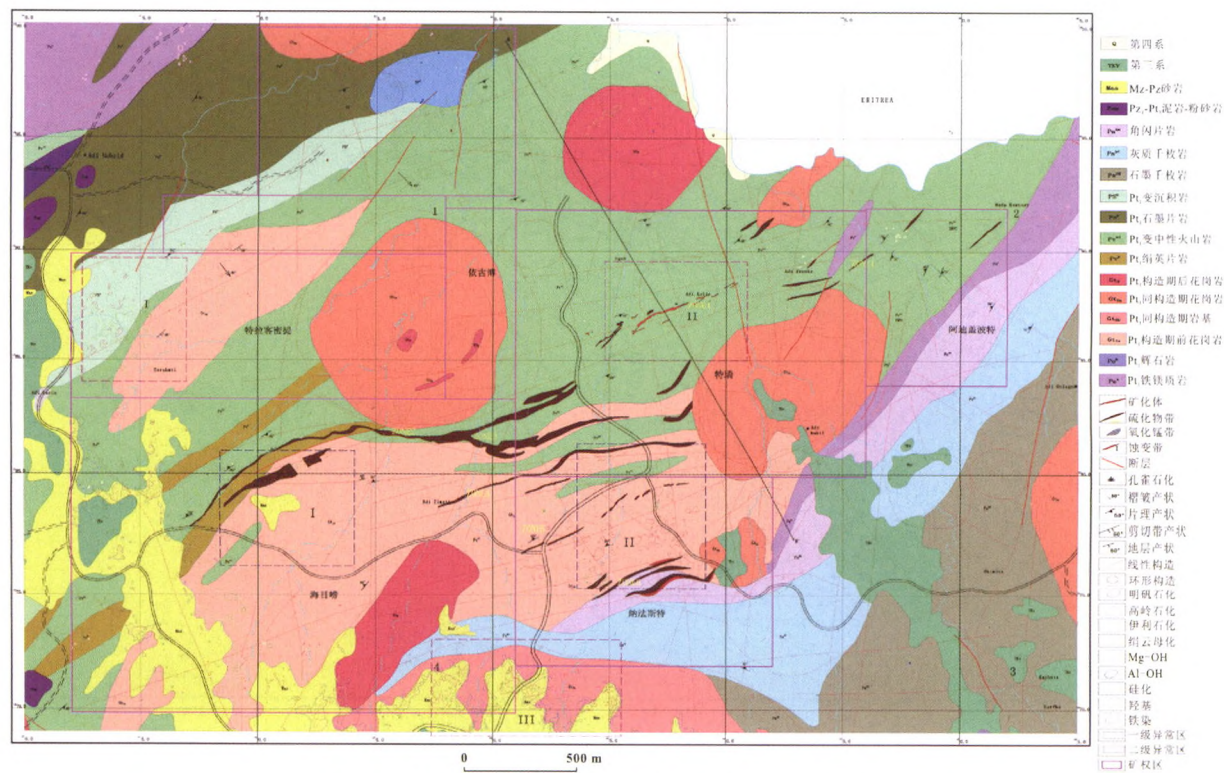


图 4 埃塞俄比亚北部地区遥感综合解译靶区分布图

对地球物理勘查、槽探工程和钻探工程的 1:5000~1:2000 勘查区填图 (Camp Mapping), 查明赋矿火山机构范围和岩相组合、赋矿火山岩与围岩的接触界面, 控矿构造特征, 蚀变矿物组合特征, 同成矿期次火山类型和分布范围, 准确圈定铁帽、矿化蚀变内外带分布范围。

按照勘查区快速填图方法, 在 Terakimti 矿区开展 1:2000 填图工作, 总结认为: 该区出露地层主要为新元古界 Pv^{III} 变火山岩系, 主要岩石类型有基性火山岩, 长英质火山碎屑 (熔) 岩、变流纹质凝灰岩和眼球状石英斑岩, 及后期热水沉积的燧石—重晶石—磁铁矿条带。以单斜构造为主, 局部褶皱发育, 岩层劈理化强烈, 走向与区域 NE 主断裂构造基本一致。断裂以 NEE 向线性构造为主, NW 和 EW 向断裂为辅。NW 向为成矿后期断层, 切穿地表铁帽硫化物蚀变带和深部原生硫化物矿体。围岩蚀变主要有硅化、褐铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐

化、高岭土化、黄铁矿化。铜多金属矿化与中酸性变质火山、同期或稍晚阶段就位的次火山岩 (眼球状石英斑岩)、NEE 向主断裂构造关系密切, 局部晚期热液形成的石英脉发育 (图 5)。

3.3 地球化学勘查方法

地球化学找矿为寻找隐伏块状硫化物矿床有效的勘查方法之一。水系沉积物测量对发现块状硫化物矿床起到了先导作用。在埃塞俄比亚北部地区, Au-Ag-Cu-Pb-Zn-As-Sb 异常区圈定是快速缩小勘查范围的有效手段 (刘海鹏, 2017)。在进一步锁定找矿靶区上, 土壤地球化学测量起到了至关重要的作用。

土壤地球化学测量可以有效圈定与埃塞北部 VMS 型铜多金属矿床成矿关系密切的相关元素 (Cu、Pb、Zn、As、Ba、Mn) 异常。Cu、Pb、Zn、As 亲硫元素, 其异常形态基本与矿化蚀变带的形态一致, 元

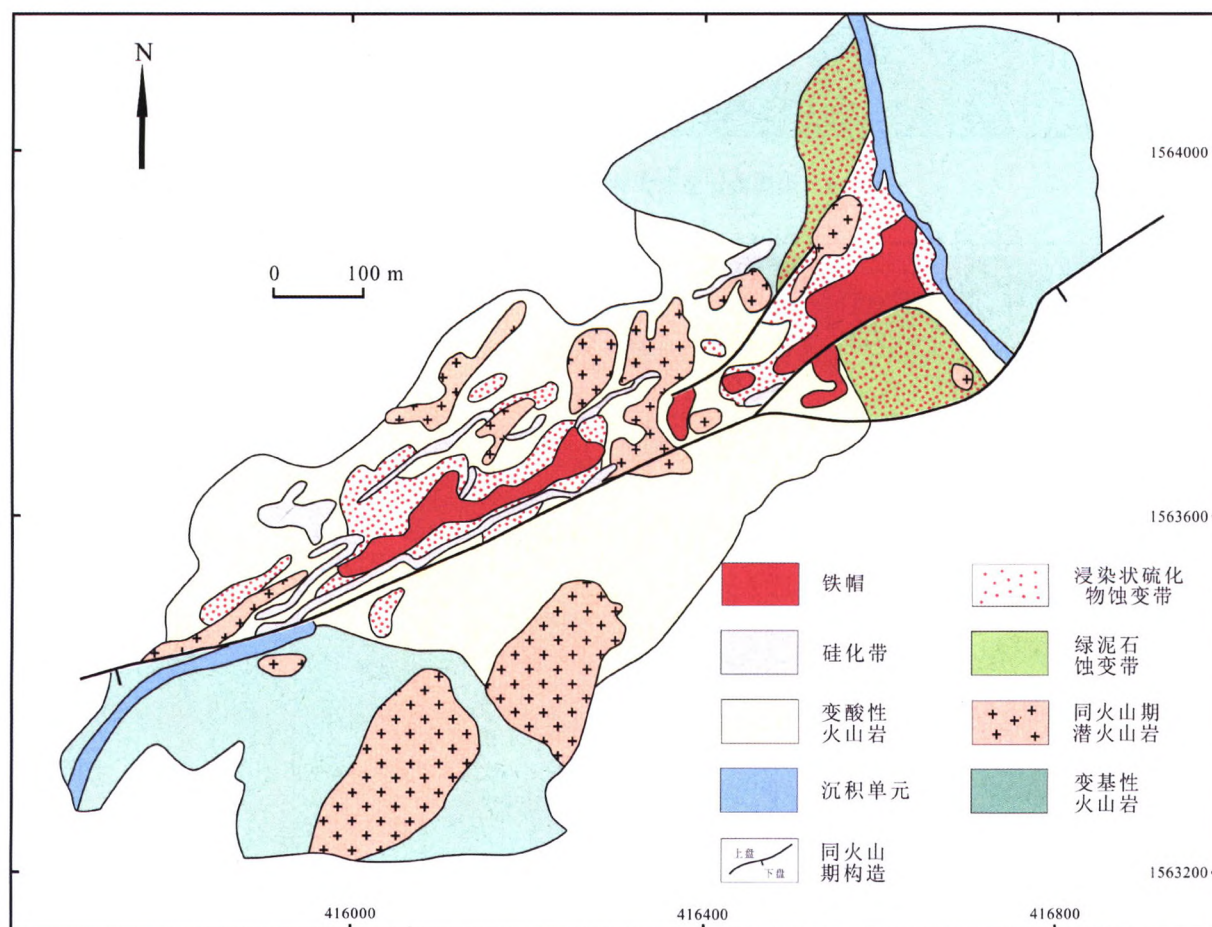


图 5 Terakimti 矿区地质简图

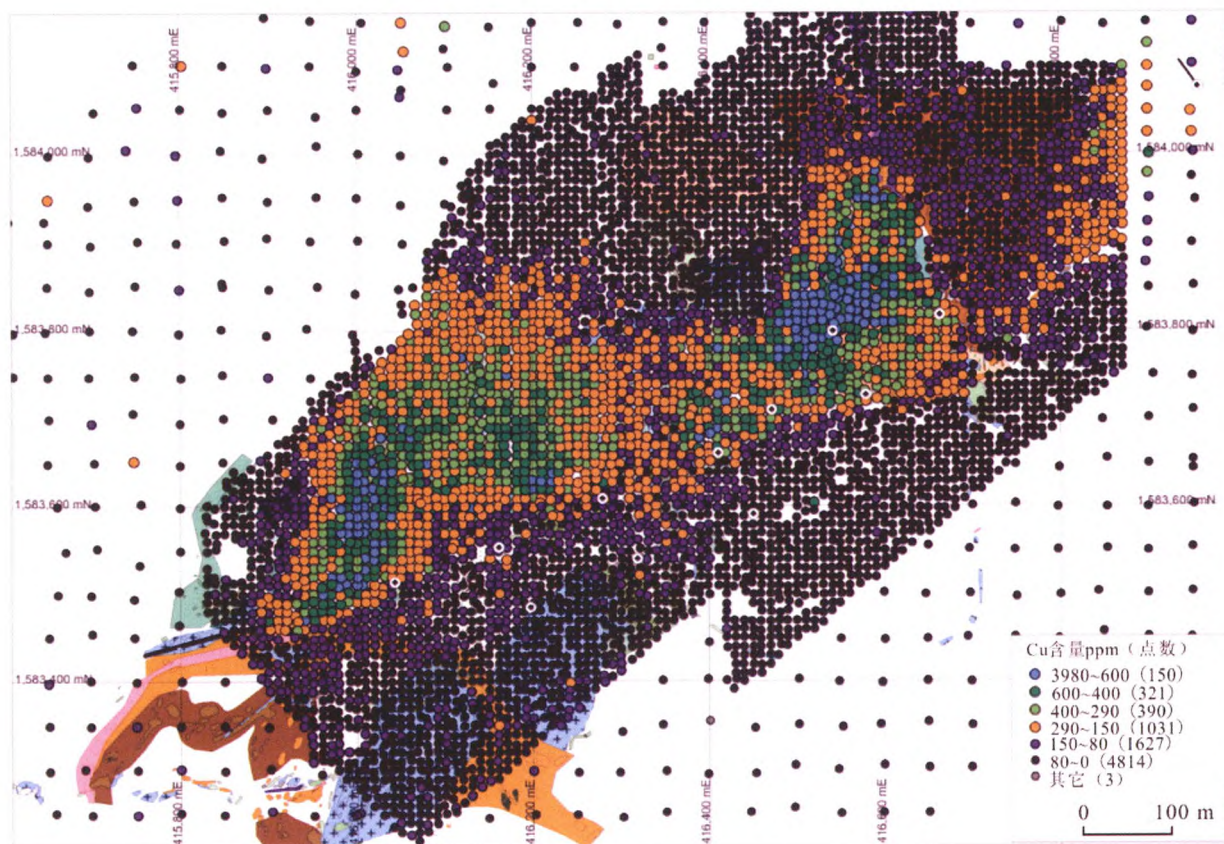


图6 Terakimti 矿区 XRF 土壤测量 Cu 地球化学分布图

素分带中,Pb 和 Zn 位于上带,它们的异常高值区常与下带 Cu 异常高值区上部叠加;Ba 元素主要赋存于重晶石等矿物中,与块状硫化物矿床在同生沉积的过程中同时形成,高值区通常位于矿体的上盘或侧翼,通过 Ba 元素和 Cu、Zn 元素高值区对比,基本可以判断含矿层位是否倒转;Mn 元素与成矿作用的密切关系,其高值区位于矿化蚀变带的上盘及侧翼(景亮兵等,2011)。非洲大部分国家缺乏专业的样品分析测试机构,使用便携式多元素快速分析仪开展的土壤地球化学测量,为块状硫化物矿床勘查提供了一种低成本、高效率的勘查手段,结合地质填图、地球物理勘查和槽探工程等成果可以快速地圈定找矿有利地段,为靶区钻探验证提供了强有力的技术支撑。在 Terakimti 矿区开展 50m×50m~10m×10m 网度便携式多元素快速分析仪土壤地球化学测量(图6),从 Cu 元素地球化学浓度分布图可以看出该矿区存在 2 个 Cu 元素浓集中心,Cu 元素高值区呈 NE 方向展布,在 2 个浓集中心中间部位,Cu 元素浓度突然降低,推测被后期断层错开,这与地质填

图所厘定的 NW 向断层一致,随后的钻探工程验证了以 Cu 元素为主的 Cu-Pb-Zn-As-Ba-Mn 土壤地球化学异常组合为本区矿致异常。

3.4 地球物理勘查方法

针对埃塞俄比亚北部 VMS 型铜多金属矿床不同类型的矿石磁性和电性参数及密度参数(表1),采用 IP-Gravity-EM 的地球物理方法组合勘探(图7)。块状硫化物具有中等磁性异常、低电阻—高极化率和高密度的特征,因此在 IP-Gravity-EM 的地球物理勘查中均产生矿致异常;浸染状—网脉状硫化物具有低电阻—高极化率特征,因此在 IP 地球物理勘查中均产生矿致异常;矿体下盘的绿泥石—硫化物蚀变带具有低电阻—高极化率和较高密度的特征,因此在 IP-Gravity 地球物理勘查中均产生矿致异常。在勘查实践中,IP 测量可以很好地推断含铁帽硫化物蚀变带下伏矿体的埋深、形态、倾伏方向,为钻探工程验证提供靶区,是地球物理勘查方法中最为快速有效的手段(甘凤伟,2011)。

表1 矿区不同类型矿石地球物理特性(H:高,M:中,L:低)

矿物名称	电导率	磁化率	密度
块状硫化矿(以闪锌矿为主)	L	L	H
块状硫化矿(以黄铁矿为主)	M	M-H	H
块状硫化矿(以磁黄铁矿为主)	H	M-H	H
石墨片理化带	M-H	-	-
片理面上的石墨	L	-	-
块状磁铁矿	M	H	H
块状方铅矿	M	-	H
块状黄铁矿(含磁铁矿)	M	H	H
网脉状磁黄铁矿	H	M	M
网脉状黄铁矿	M	-	M
浸染状黄铁矿或磁黄铁矿	L-M	L	L
粗粒浸染状黄铁矿	M	-	L
粗粒浸染状磁黄铁矿	M	M	L

4 矿床地质建模

通过区域典型矿床研究,结合地质填图、地球化学、地球物理和钻探工作的成果,总结提出埃塞俄比

亚北部地区 VMS 型铜多金属矿床模型(图 8)。矿床发育在一套晚元古代枕状亚碱性玄武岩(基性火山碎屑岩)—中酸性火山碎屑岩—基性火山岩序列中。主要矿体发育在上部基性火山岩与中酸性火山碎屑岩过渡部位的靠近中酸性火山碎屑岩一侧;成矿热液沿火山构造通道向上到顶部基性火山岩,形成少量较小规模的矿体,仅在 Terer 矿区零星发育。矿体在垂向上的发育次序明显,火山通道发育网脉状黄铁矿—黄铜矿,向上和两侧依次发育块状磁铁矿—黄铁矿→块状黄铁矿—黄铜矿→块状黄铁矿—闪锌矿—黄铜矿。矿体下盘或两侧的蚀变分带由内向外表现为,石英—绿泥石蚀变带→绿泥石—硫化物蚀变带→绢云母—绿泥石蚀变带。

在矿床地质模型建立的基础上,在快速勘查锁定的找矿靶区迅速开展系统的钻探工作,根据槽探和钻探样品数据成果,利用 Micromine 软件建立地质数据库,开展矿体三维建模,估算铜锌金银多金属资源量,为下一步矿床开发提供可靠资源量基础(余飞燕等,2011)。

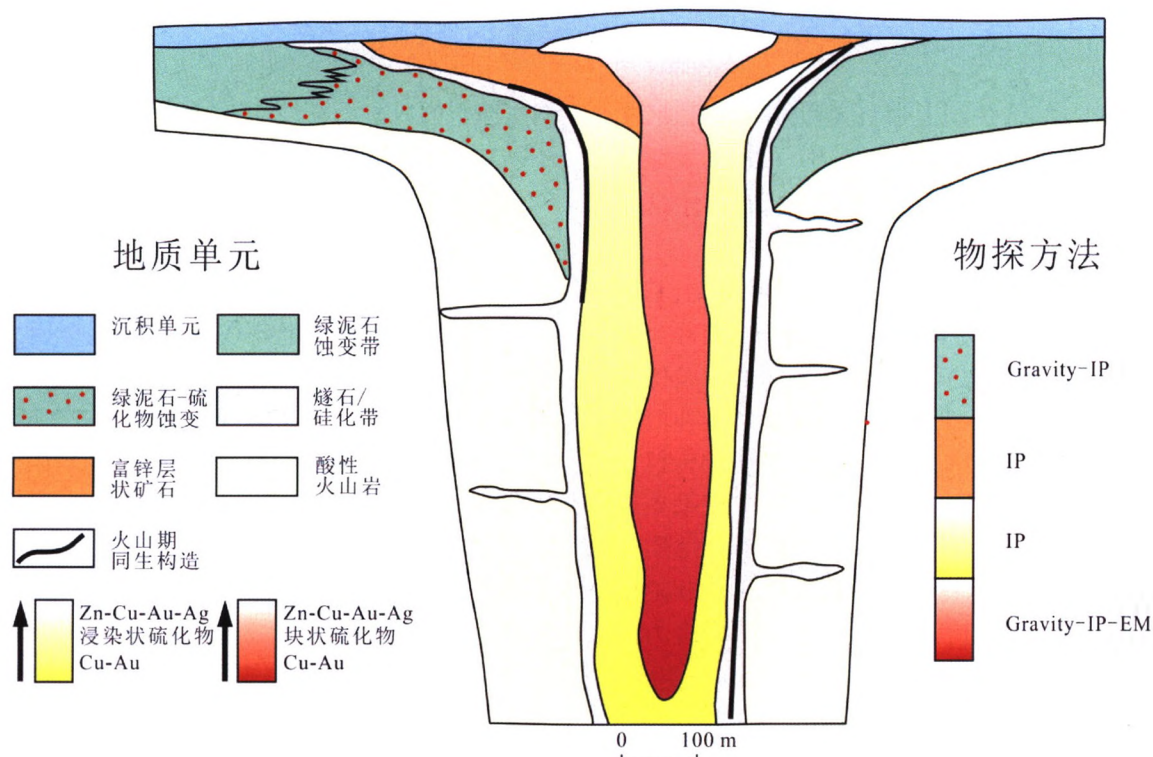


图7 埃塞俄比亚 VMS 矿床地球物理勘探模型(甘凤伟,2011)

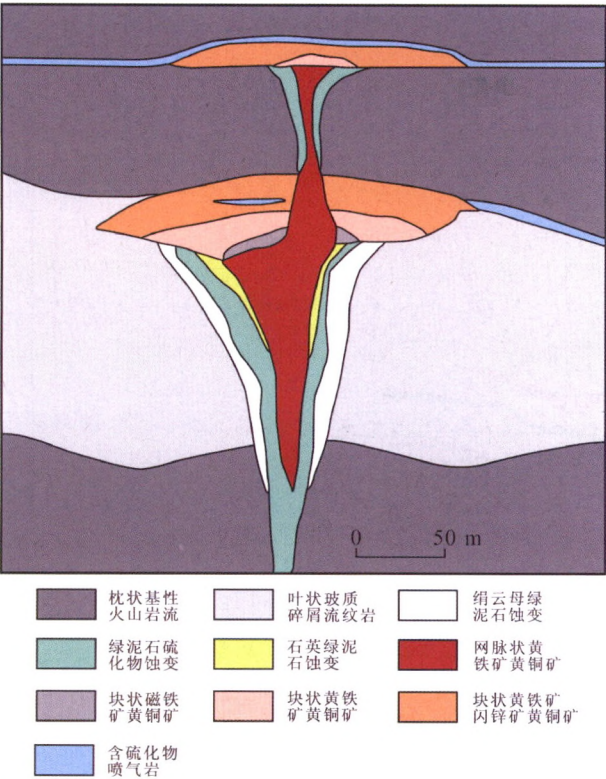


图 8 埃塞俄比亚北部地区 VMS 型铜多金属矿理想模型
(甘凤伟,2011)

5 找矿效果

通过地、物、化、遥、钻等传统勘查方法和先进的技术手段实现快速有效地找矿突破。在埃塞俄比亚北部地区,先后发现特瑞、特拉喀密提、阿迪贡达、阿迪布拉达和迈什汉德尼等 5 处 VMS 型铜锌金多金属矿床和矿产地,取得了埃塞俄比亚有色金属工业历史上重大突破(王京彬等,2015)。同时,根据该区建立的矿床模型和找矿预测模型,对埃塞北部施瑞地区 VMS 型铜多金属矿找矿靶区进行了预测,圈定了 20 多处找矿远景区(I、II 级),为后续勘查提供了基地(图 10)。结合阿拉伯—努比亚地盾 VMS 型铜多金属矿成群成带分布特点,该区的 VMS 型铜多金属矿资源远景储量总体上达到大型规模以上,这为在埃塞北部地区建立有色金属和贵金属矿业基地奠定了良好的资源基础。

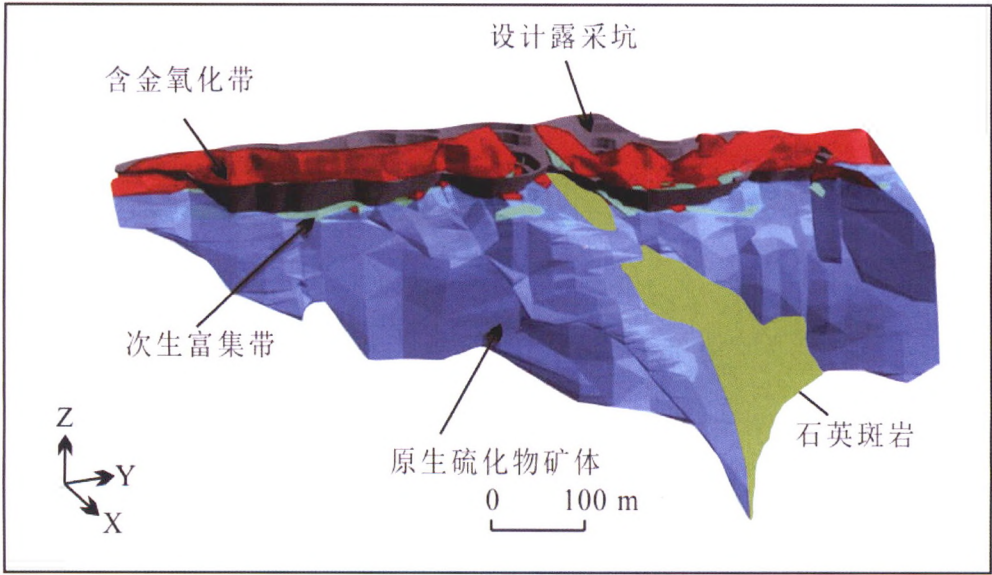


图 9 Terakimti 矿区矿体三维模型(据 Archibald, S. M. 等,2014)

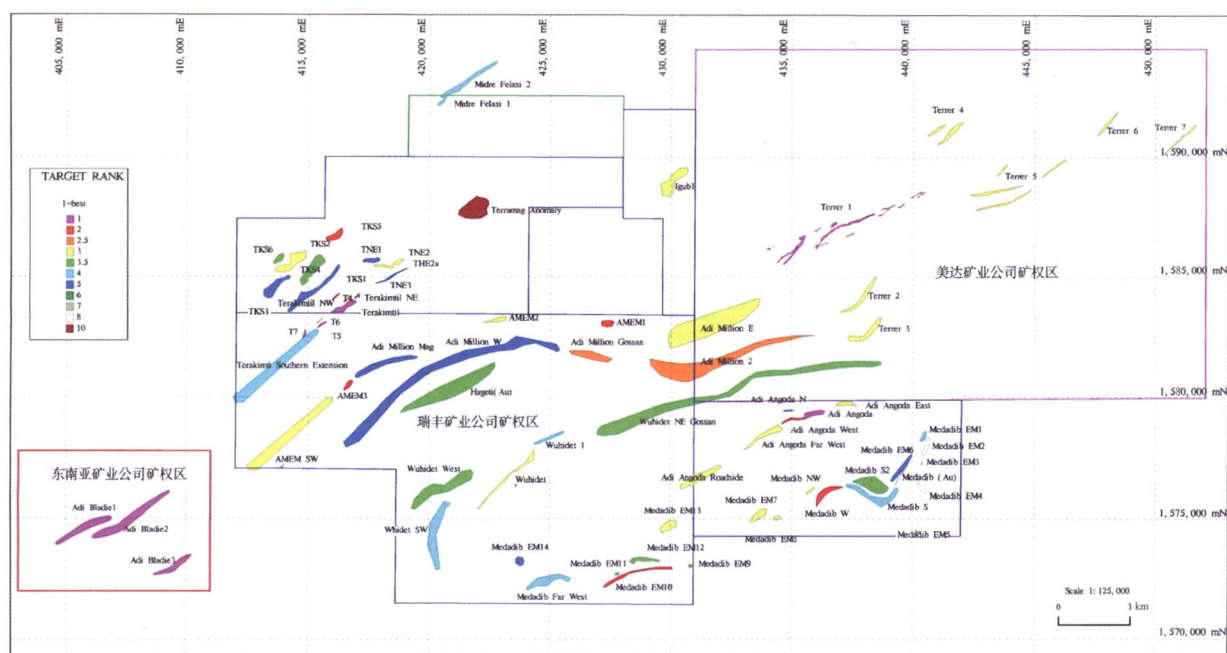


图10 埃塞俄比亚北部区 VMS 型铜多金属矿找矿靶区

参考文献

- Allan Trench and David Groves. 2015. The Western Arabian - Nubian Shield: A rapidly emerging gold province. SEG newsletter, 101: 1-16.
- Archibald, S. M., Martin C. and Thomas D. G., 2014. NI43-101 Technical Report on a Mineral Resource Estimate at the Terakimti Prospect, Harvest Property (centred at 38°21' E, 14°19' N) [R]. Tigray National Region, Ethiopia; Prepared for Tigray Resources Inc. .
- Barrie C T, Nielsen F W, Aussant C H. 2007. The Bisha Volcanic-As-sociated Massive Sulfide Deposit, Western Nakfa Terrane, Eritrea [J]. Economic Geology, 102(4): 717-738.
- Bouabdellah, M. and Slack, J. F.. 2016. Mineral deposits of North Africa [M]. Cham, Switzerland; Springer International Publishing.
- J Bruce Gemmell. Ross R large and Khin Zaw. 1998. Palaeozoic volcanic-hosted massive sulphide deposits [J]. AGSO Journal of Australian Geology & Geophysics, 17(4): 129-137.
- P. R. Johnson, B. A. Zoheir, W. Ghebreab, etc. 2017. Gold-bearing Volcanogenic Massive Sulfides and Orogenic-gold Deposits in the Nubian Shield [J]. South African Journal of Geology, 120(1): 63-76.
- S Abraham, BKonka, S Gebreselassie. 2015. Geology of volcanogenic massive sulfide deposit near Meli, northwestern Tigray, northern Ethiopia [J]. Momona Ethiopian Journal of Science, 7(1): 85-104.
- Tadesse T, Hoshino M, Suzuko K, et al. 2000. Sm-Nd, Rb-Sr and Th-U-Pb zircon ages of syn- and post-tectonic granitoids from the Axum area of northern Ethiopia [J]. Journal of African Earth Sciences, 30(2): 313-327.
- 代晶晶. 2012. 埃塞俄比亚西部岩浆熔离型铁矿遥感找矿模型[J]. 遥感技术与应用, 27(3): 380-386.
- 方维萱, 郭玉乾. 2009. 基于风险分析的商业性找矿预测新方法与应用 [J]. 地学前缘, 16(02): 209-226.
- 甘凤伟. 2011. 埃塞俄比亚北部 VMS 型铜锌矿床地质地球化学特征研究 [D]. 贵阳: 中国科学院地球化学研究所 (贵阳).
- 韩世礼. 2013. 埃塞俄比亚施瑞地区 VMS 型矿床成矿机制及成矿规律研究 [D]. 长沙: 中南大学.
- 贾大成, 穆宏玉, 姜琦刚, 等. 2017. 玻利维亚优势矿种成矿带划分和基于遥感地质解译的找矿预测 [J]. 地质通报, 36(12): 2322-2331.
- 景亮兵, 秦秀峰, 朱思才, 等. 2011. 便携式元素分析仪在埃塞俄比亚特拉喀密提 VMS 型矿床勘查中的应用 [J]. 矿产勘查, 2(6): 795-799.
- 李向民, 彭礼贵, 任有祥. 2003. 白银厂式块状硫化物矿床找矿突破的反思 [J]. 西北地质, 36(2): 77-82.
- 刘海鹏, 蒋世军, 鹿志忠, 等. 2017. 部阿迪布拉达 VMS 型铜多金属矿成矿特征与找矿标志 [J]. 矿产勘查, 8(1): 148-160.
- 刘海鹏, 鹿志忠. 2017. 埃塞俄比亚北部阿斯格德地区地球化学异常特征与找矿意义 [J]. 矿产勘查, 8(4): 682-690.
- 刘益康. 2006. 商业性矿产勘查七大运作程序 [J]. 山东国土资源, 22(11): 1-2.
- 秦秀峰, 朱思才, 景亮兵, 等. 2012. 厄立特里亚碧沙 VMS 铜锌金矿床勘查与发现 [J]. 矿产勘查, 3(02): 266-269.
- 王晨昇, 袁庞, 熊靓辉, 等. 2016. 埃塞俄比亚北部特拉喀密提 VMS 型铜锌多金属矿床地质特征与找矿标志 [J]. 矿产勘查, 7

- (1): 203-213.
- 王京彬, 杨玲玲. 2011. 境外上市初级资源公司的并购与运作—Cannaco 公司的案例[J]. 矿产勘查, 2(1): 11-16.
- 王京彬, 朱思才, 甘凤伟, 等. 2015. 埃塞俄比亚北部施瑞地区 VMS 型铜锌金矿床地质特征、成矿规律和找矿预测研究[R]. 北京: 中色金地资源科技有限公司.
- 熊靓辉, 李调丽, 郭雷. 2015. 埃塞俄比亚东北部地区遥感找矿预测研究[J]. 中国矿山工程, 24(增刊1): 295-309.
- 熊靓辉, 李调丽, 郭雷. 2017. 遥感技术在厄立特里亚南部科纳迪地区优选找矿靶区中的应用[J]. 矿产勘查, 8(1): 165-171.
- 杨自安, 朱谷昌, 梁静, 等. 2014. 智利阿塔卡马斑岩铜矿带遥感战略选区研究[J]. 矿产勘查, 5(02): 376-383.
- 于彩虹, 李庆哲, 祁亚辉, 等. 2015. 中高空间分辨率多光谱遥感数据在坦桑尼亚鲁夸地区找矿预测中的应用[J]. 矿产勘查, 6(04): 478-486.
- 余飞燕, 朱思才, 秦秀峰, 等. 2011. 埃塞俄比亚北部地区特瑞 VMS 型铜锌矿床三维模拟及资源量估算[J]. 矿产勘查, 2(2): 181-188.
- 张树根, 丁俊, 韩世礼, 等. 2013. 埃塞俄比亚施瑞地区 VMS 型矿床成矿机制及成矿规律研究[R]. 长沙: 中南大学.

Rapid Exploration Methods of VMS Type of Cu Polymetallic Deposits in Northern Ethiopia

Gan Fengwei¹, Wang Jingbin^{1,2}, Zhu Sicai², Qin Xiufeng³

¹ Beijing Institute of Geology for Mineral Resources, Beijing 100012

² Sinotech Minerals Exploration Co., Ltd., Beijing 100012;

³ China Nonferrous Metals Resource Geological Survey, Beijing 100012

Abstract: Among overseas venture prospecting, rapid and efficient exploration methods combination is the key to success for junior prospecting projects. As the example of prospecting for VMS type of Cu polymetallic deposit in northern Ethiopia, this paper mainly introduces the following rapid exploration methods. To establish stratigraphic, structural, magmatic, alteration and mineralization marks closed related to ore-forming, from research on geological background of known deposits in the region to remote sensing mapping-geological mapping-lithofacies mapping of different scales. To rapid delineate the prospecting targets by sediment, soil and rock geochemical survey of different scales. To determine the parameters of depth, shape and plunging of the ore-body by IP, gravity and EM geophysical survey. To set up the geology and ore-body 3D models, by borehole drilling so as to estimate Cu polymetallic resources, which provides the metal resources for the deposit mining in the future.

Key words: Ethiopia, VMS type, Cu polymetallic deposit, Exploration methods